베어링 진동 기반 이상징후 탐지와 정비 관리 시스템

포스코 K-뉴딜 아카데미 설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석
GummyBearing 김수민 강민준 정온유

보고서 개요

본 프로젝트는 베어링 진동의 시간 영역 특징을 이용해 초기 기준에서 벗어나는 변화를 탐지하고, 그 근거를 점검과 정비 검토에 연결하는 것을 목적으로 한다. 분석에서는 XJTU-SY 15 개 베어링의 특징을 구성하고, 초기 기준 구간을 선별한 뒤 경보 규칙을 비교하였다. 서비스에서는 이 결과를 가상 배기가스 팬 6 대에 연결해 상태 확인과 점검 기록, 정비 이력 작성의 흐름을 구현하였다.

대표 운영 규칙은 초기 N=20, 특징별 상측 Z>3, 같은 축의 3 개 특징 중 2 개 이상이 각각 연속 k=4 회 초과하는 고정 복합 B 방식이다. 기준 구간을 확보한 6 개에서 모두 시험 종료 전 경보가 발생했고, 종료 대비 최소 선행시간은 14 분, 최저 OR 이상 지속률은 78.63%였다. 이 결과는 전체 15 개 중 6 개에 한정되며 실제 열화 시작의 정확도나 최적 교체 시점을 입증하지 않는다.

< 목 차 >

Ⅰ. 서론

1. 문제 정의 1

2. 데이터 개요 3

Ⅱ. 본론

3. 전처리 5

4. 시계열 패턴 분석 11

5. 모델링 16

6. 평가와 오류 분석 19

Ⅲ. 결론 및 제언

7. 보전 관점 해석 27

8. 한계와 개선 방향 33

9. 역할과 회고 35

Ⅳ. 인용 & 출처

1. 참고 문헌 37

1. 문제 정의

1.1 대상 설비와 분석 질문

분석 대상은 XJTU-SY 가속 수명 시험의 LDK UER204 구름 베어링이다. 일정한 회전속도와 반경 방향 하중에서 측정한 수평·수직 진동을 이용한다. 현장 적용 시나리오는 제철소 배기가스 팬의 베어링 상태 점검이며, 시험 베어링과 가상 팬의 베어링 사양은 서로 구분한다.

핵심 질문은 "진동 특징이 자기 자신의 초기 수준에서 벗어나는 변화를 어떤 규칙으로 확인할 수 있는가"이다. 점검을 시작할 근거를 제시하되, 독립적인 시점별 결함 정답이 없는 조건에서 첫 변화나 경보를 실제 열화 시작으로 확정하지 않는다. 잔여수명 예측과 경제적으로 최적인 교체 시점 산출은 이번 검증 범위에 포함하지 않는다.

1.2 기준 구간과 이상 및 경보의 정의

같은 종류의 베어링이라도 운전 조건, 장착 상태, 측정 방향에 따라 초기 진동 수준이 다르다. 모든 개체에 하나의 절대 임계값을 적용하면 원래 진동이 큰 개체는 쉽게 경보하고 작은 개체는 변화를 놓칠 수 있다. 따라서 본 프로젝트는 "다른 베어링보다 값이 큰가"가 아니라 "자신의 초기 상태에서 얼마나 달라졌는가"를 묻는 자기 기준 접근을 채택하였다. 다만 이 접근은 초기 구간이 이미 변화 중이면 기준 자체가 왜곡된다는 약점이 있으며, 이를 확인하는 절차를 4.2 절에서 다룬다.

용어	이번 보고서의 정의
기준 구간 baseline	초기 N 개에서 수평·수직 RMS 와 첨도의 MK p-value 가 모두 0.01 이상인 후보 구간. 유의한 단조 추세를 검출하지 못했다는 의미이다.
시점별 이상	고정 Z 규칙에서는 초기 평균 + 3 × 표본 표준편차를 초과한 상태. 상측 Z>3 이며 양측 |Z|>3 과 구분한다.
확정 경보와 t_P	누적 또는 연속 k 회 조건을 충족한 최초 시점. t_P 는 1 부터 시작하는 측정번호이며 MK p-value 와 다른 기호이다.
기준 구간 미확보	선별 탈락 또는 길이 부족인 경우. 정상이나 미경보로 분류하지 않는다.

1.3 성공 기준

1 차 성공 기준은 같은 데이터와 설정에서 같은 선별 결과 및 경보 시각을 얻고, 각 규칙이 언제·왜 경보하는지 설명하는 것이다. 전체 대상 중 적용 가능 수, 종료 전 경보, 종료 전 미경보 수, 종료 대비 선행시간, 경보 이후 이상 지속률을 함께 공개한다.

현장 적용 성능은 이번 평가 범위에 포함하지 않는다. 시점별 정상·이상 정답 라벨이 없어 정밀도·재현율·F1 과 실제 오경보율을 계산할 수 없기 때문이다.

2. 데이터 개요

2.1 출처와 선정 이유

XJTU-SY 는 시안교통대학교 설계과학·기초부품연구소와 Changxing Sumyoung Technology 가 공개한 베어링 가속 열화 시험 데이터이다. 15 개 베어링을 3 개 운전 조건에서 정상 단계부터 고장까지 측정했고, 수평·수직 두 방향의 진동을 제공한다. 본 보고서에서는 개체별 초기 수준을 기준으로 한 경보 규칙을 적용하고 운전 조건별 차이를 비교하는 데 사용한다. [1]

조건	회전속도	주파수	하중	베어링 수
1	2,100 rpm	35 Hz	12 kN	5
2	2,250 rpm	37.5 Hz	11 kN	5
3	2,400 rpm	40 Hz	10 kN	5

표. XJTU-SY 운전 조건별 시험 설정. 주파수는 회전속도를 60 으로 나눈 축 회전 주파수이고, 하중은 반경 방향 하중이다. 조건마다 베어링 5 개를 시험했다.

초기 기획과 전처리에서는 가이드가 제시한 IMS 와 CWRU 도 다루었다. CWRU 는 정상 상태와 인공 결함 상태를 각각 측정한 자료로, 파일을 이어 한 개체의 열화 이력으로 취급할 수 없다. IMS 는 고장까지의 연속 기록을 제공하지만, 고장 판정 시점이나 시험 종료 기준이 명시되어 있지 않아 종료 대비 선행시간의 기준점을 정하기 어렵다. 또한 단일 운전 조건이며 실제 고장 개체가 4 개 수준이다. 반면 XJTU-SY 는 3 개 운전 조건에서 15 개 베어링을 모두 고장까지 측정하였고, 진폭 기준의 종료 조건이 명시되어 있다. 따라서 개체별 기준 구간 설정과 종료 대비 경보 시점 비교에 적합하다고 판단하여 최종 분석 자료로 선정하였다. [1][5][6]

2.2 측정 단위와 관측 길이

CSV 한 파일은 32,768 행 × 2 열이며, 한 행은 같은 순간의 수평·수직 진동값이다. 25.6 kHz 로 1.28 초를 측정한 파일이 1 분마다 하나씩 생성된다. 따라서 1 분 전체를 연속 기록한 파형이 아니다. 원시 열은 Horizontal_vibration_signals 와 Vertical_vibration_signals 이다. [1]

개체	파일 수	개체	파일 수	개체	파일 수
Bearing1_1	123	Bearing2_1	491	Bearing3_1	2,538
Bearing1_2	161	Bearing2_2	161	Bearing3_2	2,496

개체	파일 수	개체	파일 수	개체	파일 수
Bearing1_3	158	Bearing2_3	533	Bearing3_3	371
Bearing1_4	122	Bearing2_4	42	Bearing3_4	1,515
Bearing1_5	52	Bearing2_5	339	Bearing3_5	114

총 9,216 개 파일이며 최단은 Bearing2_4 42 개, 최장은 Bearing3_1 2,538 개이다.

timestamp 는 실제 달력 날짜가 아니라 첫 관측을 1 로 매긴 측정 순번이며, 1 분마다 1 씩 늘어난다. 경보 선행시간은 마지막 측정번호에서 t_P 를 빼서 분 단위로 계산한다. 서비스에 표시하는 2026 년 10 월 26 일 시작 시간은 재생 시나리오이며 실험 측정일이 아니다.

각 파일은 1 분 동안 연속 기록한 신호가 아니라, 1 분마다 1.28 초씩 확보한 신호이다. 따라서 특징 한 행은 1 분 전체가 아니라 해당 시점의 1.28 초 구간을 요약한다. 또한 특징 데이터의 9,216 행은 독립된 베어링 9,216 개가 아니라 15 개 베어링을 반복 측정한 결과이며, 결과 요약은 행 단위가 아닌 베어링 단위로 수행하였다.

2.3 종료 기준

제공된 데이터 설명서에서는 베어링의 수평 또는 수직 방향 진동 신호의 최대 진폭이 $10 \times A_h$를 초과하면 베어링이 완전히 고장난 것으로 간주하고 즉시 시험을 종료한다. 종료 후 확인된 고장 부위는 시점별 상태 라벨로 사용할 수 없다. [1]

3. 전처리

3.1 처리 절차와 판단 근거

원시 데이터는 1 분 간격으로 1.28 초 동안 측정한 수평·수직 진동값(파일당 32,768 × 2)이다. 원시 파형을 직접 비교하면 데이터 규모가 크고 시점 간 상태 변화를 파악하기 어렵다. 따라서 파일 단위로 진동의 크기와 충격성을 요약하는 시간 영역 특징을 추출하였다.

특징은 방향별로 RMS(전반적 진동 크기), Peak(순간 최대 진동), 첨도(충격성), 파고율(Peak/RMS)의 4 개를 산출하였다. 각 파일은 특징 1 행으로 변환되며, 베어링·측정번호 순으로 정렬해 베어링별 특징 시계열을 구성하였다. 이를 통해 열화에 따른 진동 크기 증가와 충격성 변화를 추세로 확인할 수 있다.

원래 진동 크기를 유지하기 위해 원본 파형에는 필터링, 평균 제거, 정규화, 결측 보간을 적용하지 않았다. 파일 누락·중복, 형식 불일치, 계산 불가 신호는 오류로 기록하도록 처리하였으며, 전체 9,216 개 파일에서 오류와 결측은 0 건이었다.

초기에는 방향별 RMS·Peak·첨도·파고율 4 개, 총 8 개 특징을 추출하였다. 그러나 파고율은 Peak 를 RMS 로 나눈 값으로 두 특징과 수학적으로 연결되어 있어, 함께 입력하면 진폭 정보가 중복 반영된다. 또한 3 개 특징 중 몇 개가 초과했는지 보는 복합 규칙의 설명도 단순해진다. 이에 최종 모델 입력은 방향별 RMS·Peak·첨도 3 개, 총 6 개로 고정하였다. 이는 파고율이 불필요하다는 결론이 아니라 이번 비교의 입력 범위를 정한 결정이며, 파고율은 EDA 에서 계속 확인한다.

특징값이 급격히 커지는 구간은 측정 오류가 아니라 열화 신호일 수 있으므로, 값이 크다는 이유만으로 이상치로 제거하지 않았다. 또한 관측 수가 42 개에서 2,538 개까지 차이가 나 전체 행을 한꺼번에 평균 내면 수명이 긴 개체의 영향이 커진다. 따라서 경보 시각, 선행시간, 지속률은 베어링별로 먼저 계산한 뒤 요약하였다.

특징	계산	해석
RMS	$\mathrm{RMS} = \sqrt{((1/n)\,\Sigma\, x_i^2)}$	전체 진동 에너지의 크기. 베어링 손상이 진행되면 전반적으로 증가한다.
Peak	$\mathrm{Peak} = \max\lvert x_i\rvert$	측정 구간 내 가장 큰 순간 진동. 국부적 충격이 발생하면 증가한다.
첨도 (Kurtosis)	$K = \dfrac{[\,(1/n)\,\Sigma\,(x_i - \bar{x})^4\,]}{[\,(1/n)\,\Sigma\,(x_i - \bar{x})^2\,]^2}$	신호에 뾰족한 충격 성분이 섞인 정도. 정상 신호는 약 3 이며, 초기 결함으로 충격이 반복되면 3 보다 커진다. 편향 보정 없는 Pearson 첨도이다.
파고율 (Crest Factor)	$\mathrm{CF} = \mathrm{Peak} / \mathrm{RMS}$	전체 진동 크기 대비 순간 최대 진동의 비율. 전체 진동은 작은데 순간 충격만 클 때 높아진다.

3.2 가공 변수 명세

구분	컬럼과 의미
식별과 시간	bearing: 베어링 식별자 / timestamp: 1 부터 시작하는 측정 순번
운전 조건	condition: 시험 조건 번호 / rpm: 회전속도 / load_kn: 반경 방향 하중
종료 후 고장 정보	fault_element: 시험 종료 후 확인한 결함 부위. 모델 입력과 시점별 정답에서 제외
수평 특징 4 개	horizontal_rms, horizontal_kurtosis, horizontal_peak, horizontal_crest_factor
수직 특징 4 개	vertical_rms, vertical_kurtosis, vertical_peak, vertical_crest_factor

3.3 처리 전후와 재현성

항목	처리 전	처리 후
분석 단위	1 분마다 측정한 원시 파형 데이터	측정 1 회당 특징 1 행
크기	파일 9,216 개 (파일당 32,768 × 2)	9,216 행 × 14 열
구성	수평·수직 순간 진동값	방향별 특징 4 개(총 8 개) + 식별·운전 조건 정보 6 개
모델 입력	–	방향별 RMS·Peak·첨도(총 6 개)

전처리를 통해 파일당 65,536 개의 진동값이 특징 8 개로 요약되었고, 베어링별 1 분 간격의 특징 시계열이 구성되었다. 9,216 행은 15 개 베어링을 반복 측정한 결과이며, 베어링 수가 9,216 개라는

의미는 아니다. 추출한 8 개 특징 중 파고율은 Peak 와 RMS 로부터 계산되는 값이므로 EDA 에서만 확인하고, 모델에는 방향별 RMS·Peak·첨도 6 개를 입력하였다. 원시 파일에서 특징을 다시 계산해 저장값과 비교한 결과 불일치는 없었다. [2]

3.4 탐색적 데이터 분석(EDA): 개체별 분포와 추이

특징을 모델에 쓰기 전에 베어링마다 값의 수준과 분포가 어떻게 다른지 확인하였다. 8 개 특징에 대해 개체별 평균·표준편차·사분위수·IQR·변동계수·왜도를 산출하였다.

특징	개체별 중앙값 범위	최대/중앙값 비 (중앙값, 범위)	왜도 중앙값	양의 왜도 개체 수
수평 RMS	0.36 ~ 4.36	8.9 (1.6 ~ 19.7)	1.99	14/15
수직 RMS	0.48 ~ 5.75	8.3 (2.1 ~ 22.7)	2.20	14/15
수평 Peak	1.56 ~ 16.53	7.9 (1.7 ~ 31.1)	1.74	14/15
수직 Peak	2.10 ~ 24.88	6.2 (1.9 ~ 18.9)	2.55	13/15
수평 첨도	2.84 ~ 4.82	1.8 (1.1 ~ 47.4)	1.54	14/15
수직 첨도	2.79 ~ 3.88	1.4 (1.1 ~ 9.1)	0.84	9/15
수평 파고율	3.86 ~ 7.51	1.8 (1.3 ~ 5.8)	1.40	15/15
수직 파고율	3.73 ~ 7.07	1.6 (1.3 ~ 4.7)	1.45	13/15

개체·특징별 전체 통계는 GitHub 저장소 results 폴더에 수록하였다. [2]

첫째, 개체마다 진동 수준이 크게 달랐다. 수평 RMS 의 중앙값은 개체에 따라 0.36 에서 4.36 까지 약 12 배 차이가 났다. 또한 RMS 와 Peak 는 대부분의 개체에서 최댓값이 중앙값의 6~9 배 수준이었으며, 수평 RMS 기준 Bearing2_1 은 19.7 배, Bearing3_1 은 18.4 배에 달했다. 왜도도 대부분 양수였다. 즉 대부분의 시간은 낮은 수준을 유지하다가 고장 직전 일부 구간에서 값이 급격히 커지는 형태이며, 이 후반부의 큰 값이 분포를 오른쪽으로 치우치게 만들었다. 따라서 전체 구간의 통계량이나 큰 왜도만으로 특정 시점의 열화 시작을 판정하지 않는다. 또한 개체마다 평소 수준이 다르므로, 하나의 절대 임계값 대신 개체별 초기 상태를 기준으로 삼아야 한다는 판단으로 이어졌다.

반면 첨도는 대부분 개체에서 중앙값이 3 부근(2.79~4.82)으로, 정규분포 수준에 가까운 시간이 길었다. 다만 Bearing1_4 수평 첨도는 최대 144 까지 치솟는 등 일부 구간에서만 충격성이 크게 나타났다. 첨도는 RMS 처럼 꾸준히 커지기보다 순간적으로 반응하는 특징임을 확인하였다.

둘째, 후반부의 큰 값은 측정 오류가 아니라 열화 과정의 신호일 수 있으므로, 값이 크다는 이유만으로 이상치로 제거하지 않았다. 관측 길이도 42 개에서 2,538 개까지 차이가 나 전체 행을 한꺼번에 요약하면 수명이 긴 개체의 영향이 커진다. 이에 이후 모든 결과는 베어링별로 먼저 계산한 뒤 요약하였다.

분포 확인에서 개체 간 수준 차이와 후반부의 급증을 확인하였으므로, 시간에 따른 변화 양상은 4 장에서 시계열로 살펴본다.

3.5 탐색적 데이터 분석(EDA): 방향과 특징 간 관계

3.4 절에서 개체마다 진동 수준이 크게 다르다는 점을 확인하였다. 이 절에서는 그 차이가 운전 조건이나 결함 부위로 설명되는지 살펴보았다. 또한 수평·수직 두 방향과 RMS·Peak·첨도가 서로 다른 정보를 담고 있는지 확인하였다.

운전 조건에 따른 차이는 크지 않았다. 조건별로 RMS 수준과 후반 급증 배율은 비슷했으나, 같은 조건 안에서 개체 간 차이가 컸다. 조건 3 에는 수명이 114 분인 개체와 2,538 분인 개체가 함께 있었다. 따라서 운전 조건으로 개체를 묶어 기준을 정하기보다, 개체별로 기준을 설정하는 것이 적절하다고 판단하였다.

측정 방향에 따라서는 반응하는 특징이 달랐다. 15 개 중 12 개 개체에서 수직 RMS 가 수평보다 높았고, 11 개 개체에서는 수평 첨도가 수직보다 높았다. 수직은 전반적인 진동 크기가, 수평은 순간 충격성이 상대적으로 크게 나타나는 경향이다(그림 3-1). 두 방향이 서로 다른 변화를 보이므로, 방향별로 이상을 판단한 뒤 결합하는 구조를 사용하였다.

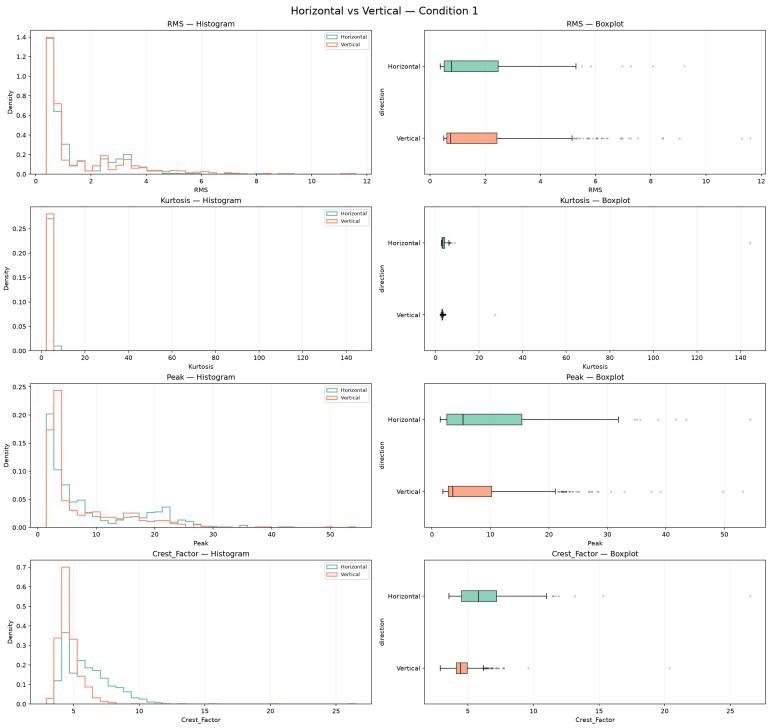


그림 3-1. 운전 조건 1 의 수평·수직 특징 분포(Bearing1_1~1_5 합산). 첨도의 x 축은 Bearing1_4 의 단일 극값(약 144)으로 확장되었다.

특징 간 관계는 전체 구간의 Pearson 상관계수로 확인하였다. RMS 와 Peak 는 모든 개체·방향에서 0.81 이상의 강한 양의 상관을 보였다. 반면 RMS 와 첨도의 상관은 개체마다 달라, Bearing3_4 는 +0.76, Bearing2_5 는 −0.73 으로 방향이 정반대였다(그림 3-2). RMS 와 Peak 는 비슷한 정보를 담고, 첨도는 이와 다른 변화에 반응한다는 뜻이다. 따라서 여러 특징이 함께 초과했다는 사실을 독립된 증거 여러 개로 보지 않는다. 특징을 늘리면 탐지가 개선된다고 가정하지도 않고, 단독 규칙과 복합 규칙은 6 장에서 결과로 비교한다.

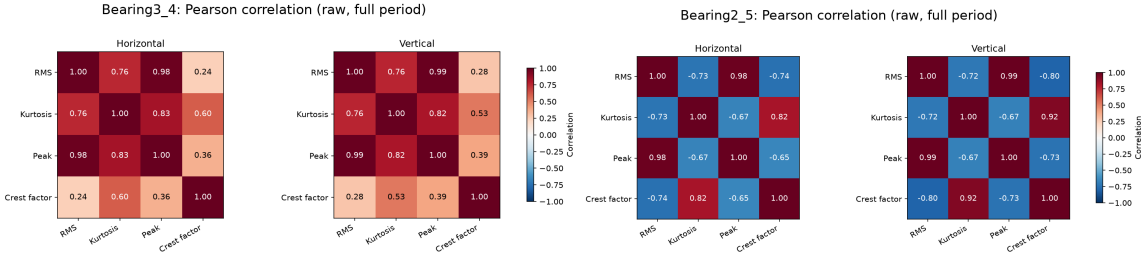


그림 3-2. 개체별 특징 간 Pearson 상관계수(왼쪽 Bearing3_4, 오른쪽 Bearing2_5). RMS–Peak 상관은 두 개체 모두 0.98 이상이나, RMS–첨도 상관은 +0.76 과 −0.73 으로 반대이다.

결함 부위별로는 내륜 결함 개체 3 개(Bearing2_1, 3_3, 3_4)가 공통적으로 오랫동안 낮은 수준을 유지하다 후반에 급증하는 형태를 보였다. 케이지와 외륜 결함 개체는 같은 결함 부위 안에서도 양상이 달랐다. 케이지 결함인 Bearing1_4 는 첨도가 약 144 까지 치솟았지만 Bearing2_3 에서는 그런 극값이 없었다(그림 3-3). 결함 부위는 시험 종료 후 확인한 정보이고 부위별 개체 수도 1~8 개로 적으므로, 이 차이를 결함 유형의 특성으로 일반화하거나 모델 입력에 사용하지 않는다.

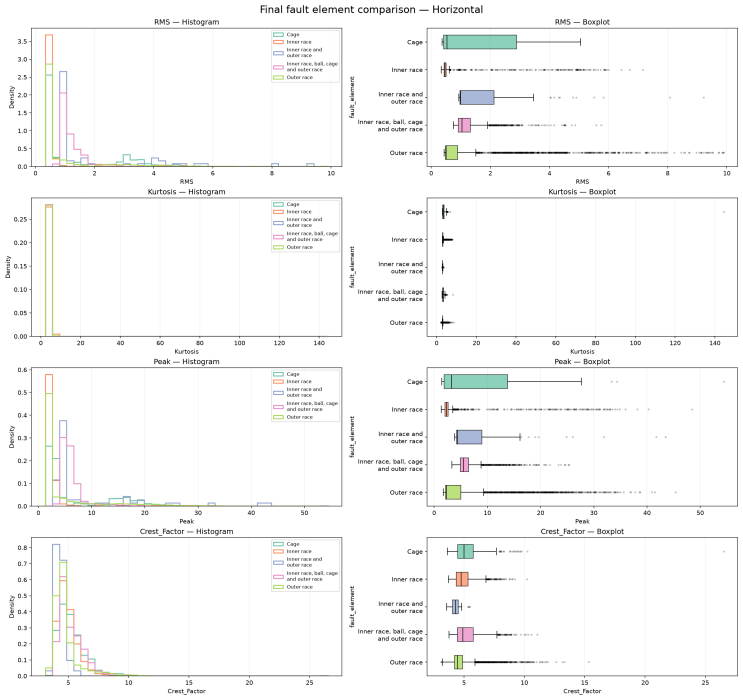


그림 3-3. 최종 결함 부위별 수평 특징 분포.

비교 기준	관찰	분석에 반영한 점
운전 조건	조건 간 차이보다 같은 조건 내 개체 간 차이가 큼	개체별 기준 설정
측정 방향	수직은 RMS, 수평은 첨도가 상대적으로 큼	방향별 판단 후 결합
특징 간 관계	RMS–Peak 는 강한 양의 상관, RMS–첨도는 개체마다 다름	복합 초과를 독립 증거로 보지 않고 6 장에서 결과로 비교
결함 부위	내륜은 후반 급증형, 케이지·외륜은 개체마다 다름	사후 정보로만 해석, 모델 입력에서 제외

4. 시계열 패턴 분석

4.1 이동평균으로 본 추세와 변화 구간

원본 특징 시계열은 측정마다 오르내림이 커서 장기적인 변화 방향을 읽기 어렵다. 이에 베어링별로 원본 특징과 5 개 관측 이동평균을 함께 그려 짧은 변동과 장기 추세를 구분하였다. 이동평균은 현재 시점과 직전 4 개 관측만 사용하는 후행 방식으로 계산하여, 미래 값을 사용하지 않는 실시간 감시와 같은 조건을 유지하였다. 그래프는 전체 구간을 먼저 본 뒤 초기 구간과 변화가 의심되는 구간을 확대하는 순서로 확인하였다.

대부분의 개체에서 RMS 는 오랫동안 낮은 수준을 유지하다가 수명 후반에 급격히 커졌다. 특히 수명이 긴 Bearing2_1, 3_1, 3_3, 3_4 는 수명의 대부분 동안 거의 평평하다가 종료 직전에 급증하였다. 반면 Bearing3_5 와 Bearing1_2 는 수명 초중반부터 증가하기 시작하였다. 즉 같은 시험 데이터 안에서도 변화가 시작되는 시점과 속도가 개체마다 크게 달랐다.

첨도는 RMS 와 다르게 움직였다. 충격성이 생기는 구간에서 일시적으로 커졌다가 다시 낮아지기도 했고, Bearing2_4 처럼 RMS 가 급증하는 동안 오히려 낮아진 개체도 있었다. 이는 3.5 절에서 확인한 RMS 와 첨도의 상관이 개체마다 다르다는 결과와 일치한다.

이 과정에서 중요한 관찰은 급증 이전의 초기 구간도 완전히 평평하지 않은 개체가 있었다는 점이다. Bearing2_4 는 처음 10 개 관측의 RMS 평균이 0.54 였으나 15~25 번째에는 0.63 으로 높아져, 급증 전부터 서서히 증가하고 있었다. 초기 구간을 무조건 정상 기준으로 두면 이처럼 이미 변화 중인 값이 기준에 섞일 수 있다. 이 관찰이 다음 절의 "어느 초기 구간을 기준으로 삼을 것인가"라는 고민으로 이어졌다.

그래프에서 확인한 변화 구간은 눈으로 본 후보일 뿐 실제 결함 시작의 정답이 아니므로, 경보 성능 평가에 사용하지 않는다. 이동평균도 탐색용 시각화에만 사용했으며, 경보 판정에는 평활화하지 않은 원래 특징값을 사용한다.

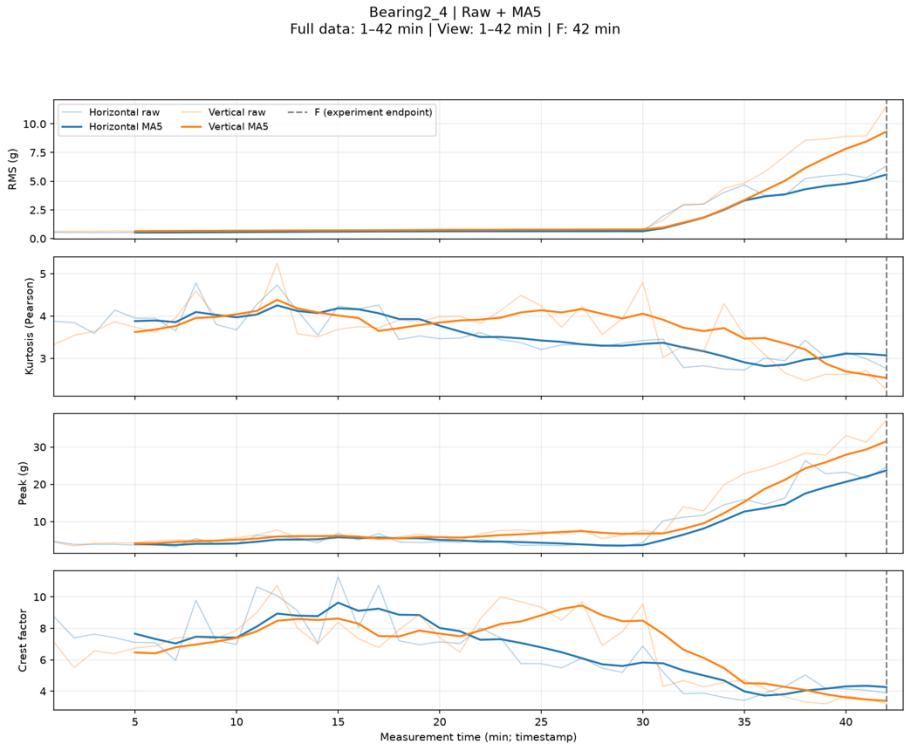


그림 4-1. Bearing2_4 의 원본 특징과 5 개 관측 이동평균. 급증 이전에도 RMS 가 서서히 증가하며, RMS 가 커지는 동안 첨도는 낮아진다.

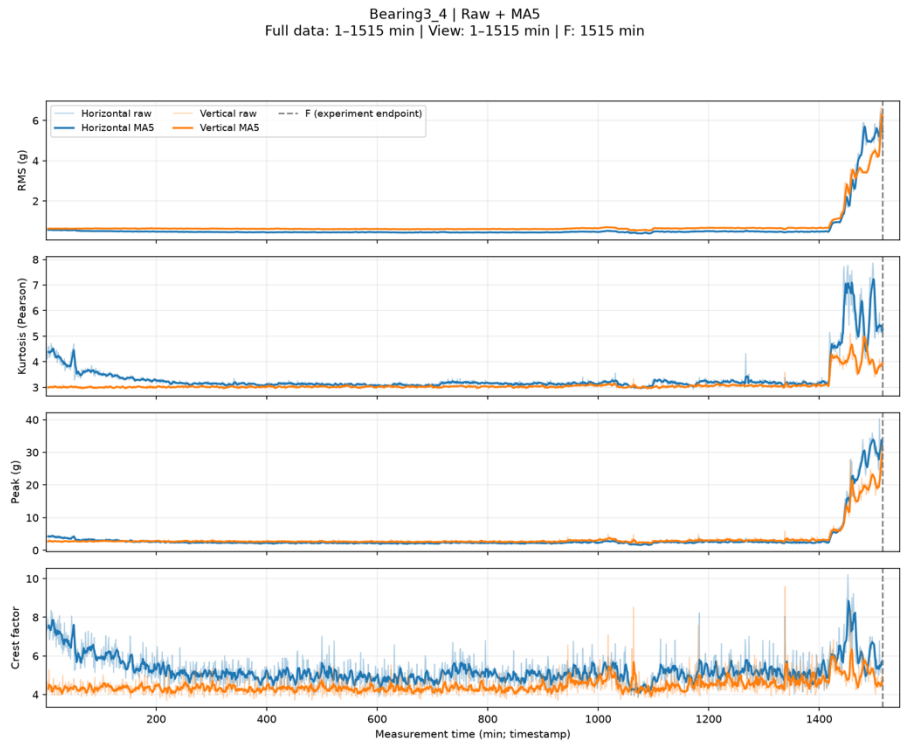


그림 4-2. Bearing3_4 의 원본 특징과 5 개 관측 이동평균. 수명의 대부분 동안 낮은 수준을 유지하다 후반에 급증한다.

4.2 기준 구간에 대한 고민 흐름

처음에는 초기 일정 구간을 정상으로 두고 이후 변화를 측정하려 하였다. 그러나 4.1 절의 Bearing2_4 처럼 초기 구간에도 증가나 감소 추세가 있으면, 그 구간의 평균과 표준편차는 안정된 기준을 대표하지 못한다. 이에 초기 구간의 추세를 먼저 검사하고, 통과한 베어링만 경보 비교에 사용하는 절차를 구성하였다.

검정 방법으로는 ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정과 MK(Mann-Kendall) 검정을 비교하였다. ADF 검정은 시계열에 단위근이 있는지, 즉 값이 일정한 수준으로 되돌아오지 않고 누적되며 흘러가는 성질이 있는지를 검정한다. 반면 MK 검정은 값의 순위를 이용해 단조 증가·감소 추세가 있는지를 직접 검정하며, 특정 분포를 가정하지 않는다. 초기 구간의 단조 변화를 걸러내려는 이번 목적에는 MK 검정이 더 직접적이라고 판단하였다.

선별 대상도 처음에는 RMS 만 검사하고 첨도는 보조 지표로 두는 안을 검토하였다. 그러나 첨도도 경보 입력으로 사용하므로, 첨도의 초기 구간에 추세가 있으면 첨도의 기준 역시 왜곡된다. 이에 최종적으로 수평·수직 RMS 와 첨도 4 개 시계열이 모두 MK $p \geq 0.01$ 을 만족하는 구간만 기준 구간 후보로 정하였다. Peak 는 3.5 절에서 확인했듯 RMS 와 매우 강한 상관(0.81~0.99)을 보여, RMS 검사로 추세를 상당 부분 함께 걸러낼 수 있다고 보고 선별 대상에서 제외하였다. 다만 Peak 의 초기 추세를 직접 검정한 것은 아니므로 별도 점검 대상으로 남긴다. 검정은 동률과 연속성을 보정한 양측 정규근사를 사용하였고, 자기상관 보정은 적용하지 않았다.

4.3 MK 통과의 의미와 한계

MK 검정에서 $p \geq 0.01$ 은 초기 구간에 유의한 단조 추세가 검출되지 않았다는 의미이며, 추세가 없다는 것을 증명하지는 않는다. 따라서 MK 통과만으로는 그 구간이 정상 운전 상태라거나 평균·분산이 일정하다고 판단할 수 없다.

이 한계는 데이터셋의 시험 설계로 보완하였다. XJTU-SY 는 정상 운전 단계에서 시작해 고장까지 진행한 가속 수명 시험이다. 즉 시험 초기가 정상 운전 단계라는 점은 시험 설계로, 그 구간 안에

이미 진행 중인 추세가 없다는 점은 MK 검정으로 확인하였다. 두 조건을 모두 충족한 구간만 기준 구간 후보로 사용하였다. [1]

표본 크기에 따른 검정력도 고려하였다. 표본이 작으면 추세가 있어도 검출되지 않을 수 있다. 실제로 현재 사용한 정규근사 방식에서는 N=5 일 때 다섯 관측이 모두 증가해도 p-value 가 약 0.027 로 α=0.01 에서 통과한다. 이에 초기 길이 N 을 5 부터 50 까지 바꿔 가며 통과 수를 비교하였고(4.4 절), N 이 작을 때 통과 수가 많다는 사실을 기준 구간이 잘 확보되었다는 근거로 보지 않았다.

4.4 기준 길이 N 비교

기준 구간의 길이 N 은 길수록 평균과 표준편차를 추정하는 관측이 늘어나지만, 초기 구간에 변화가 섞일 가능성도 커진다. 이에 N 을 5 부터 50 까지 바꿔 가며 기준 구간 후보 수를 비교하였다(그림 4-3).

통과 수는 N=5 에서 15 개 전부였으나 N 이 길어질수록 줄어들었다. N=17~20 에서는 6 개로 유지되다가 N=21 이후 3~4 개로 감소했고, N=28 이후에는 대부분 0~2 개에 그쳤다. 다만 감소가 단조롭지는 않아서 N=14 에서 5 개였던 통과 수가 N=15 에서 8 개로 늘기도 하였다. 이는 구간 길이가 달라지면 같은 개체라도 MK 결과가 달라질 수 있기 때문이다. N=43 부터는 관측 수가 42 개인 Bearing2_4 가 자료 길이 부족으로 대상에서 빠진다.

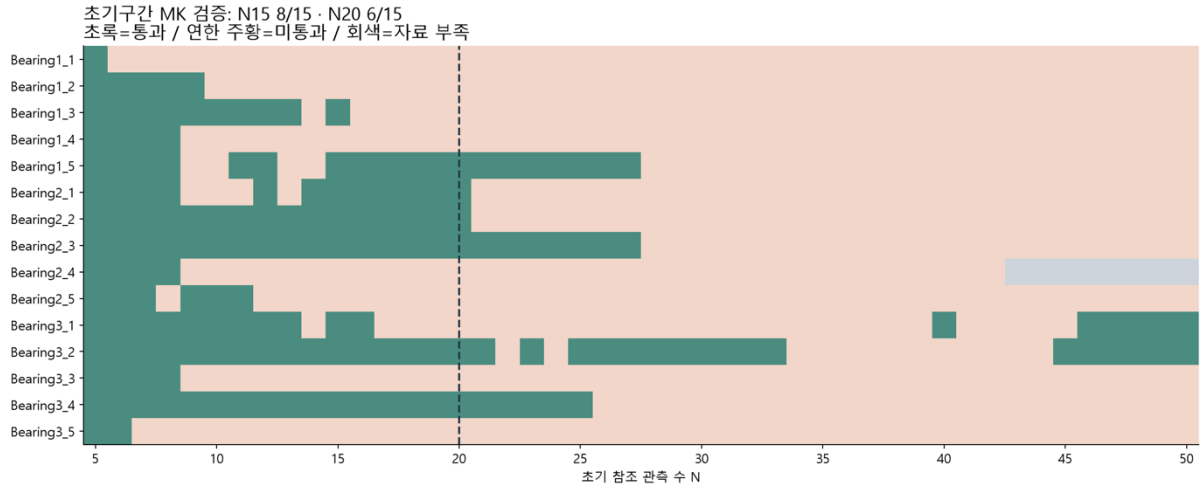


그림 4-3. 초기 구간 길이 N 별 기준 구간 후보 수(N=5~50)

초기 N	통과 수	전체 15 개 대비	통과 베어링
15	8	53.3%	1_3, 1_5, 2_1, 2_2, 2_3, 3_1, 3_2, 3_4
20	6	40.0%	1_5, 2_1, 2_2, 2_3, 3_2, 3_4

N=20 통과 6 개는 모두 N=15 에서도 통과하며, N=15 에만 포함되는 개체는 Bearing1_3 과 Bearing3_1 이다.

이 결과를 바탕으로 N=20 을 주 설정, N=15 를 비교 설정으로 정하였다. N=20 은 통과 수 6 개를 유지하면서 기준 구간을 가장 길게 잡을 수 있는 길이이고, N=15 는 그보다 짧은 대신 8 개로 적용 범위가 가장 넓다. 이는 N=20 이 통계적으로 최적이라는 의미가 아니라, 기준 추정의 안정성과 적용 범위 사이에서 고른 설정이다. 두 설정의 차이는 6.7 절에서 공통 6 개 개체로 비교한다. 탈락한 베어링은 정상이나 미경보로 분류하지 않고, "현재 선별 기준으로 기준 구간을 확보하지 못한 개체"로 관리한다.

4.5 변화 구간의 해석

기준 구간 이후의 변화는 두 단계로 구분하였다. 특징이 상한을 처음 넘는 시점은 변화 후보이고, 정해진 횟수(k 회)만큼 초과가 확인된 시점은 규칙에 따른 확정 경보이다. 두 시점 모두 실제 결함이 발생한 시점의 정답은 아니므로, 변화를 설명할 때는 기준 구간, 특징별 상한, 초과의 연속 횟수, 처음 경보한 축과 경보 시각 t_P 를 함께 제시한다. 상한과 경보 규칙의 구체적인 정의는 5 장에서 다룬다.

변화의 방향도 개체마다 달랐다. 4.1 절에서 본 것처럼 대부분은 수명 후반에 값이 커지는 증가형 변화였지만, Bearing3_4 는 52 번째 관측 무렵 수평 방향의 RMS·첨도·Peak 가 초기 평균보다 크게 낮아진 뒤 그 수준을 유지하였다. 이처럼 변화는 증가뿐 아니라 감소 방향으로도 나타날 수 있다. 따라서 어떤 방향의 변화를 이상으로 볼 것인지에 따라 경보 시점이 크게 달라질 수 있으며, 그 사례는 6.6 절에서 비교한다.

5. 모델링

5.1 비교 설계와 공통 조건

모델은 단순한 통계 규칙에서 출발해 기준 갱신, 다변량 거리, 머신러닝 순서로 복잡도를 높이며 비교하였다. 방법 간 차이가 설정 차이에서 오지 않도록 모든 모델에 아래 조건을 공통으로 적용하였다.

항목	공통 조건
비교 대상	4 장에서 선별한 N=20 기준 구간 통과 6 개 베어링
학습과 감시	처음 20 개 관측으로 기준을 정하고 21 번째부터 감시
입력 특징	수평·수직 각각의 RMS·첨도·Peak, 총 6 개
방향 결합	방향별로 경보를 판단한 뒤, 먼저 경보한 방향의 시점을 설비 경보로 사용
경보 확정	같은 조건이 연속 4 회(k=4) 확인되면 확정(5.6 절)

N=20 과 k=4 는 비교를 위한 공통 설정이며, 모든 조합을 탐색해 찾은 최적값이 아니다. 판단 시점에는 그 시점까지의 관측만 사용하여, 미래 자료가 현재 판정에 섞이지 않도록 하였다.

5.2 기준 모델: 고정 Z (RMS 단독·복합 B)

기준 모델은 가장 단순하고 설명하기 쉬운 고정 Z 규칙이다. 베어링·방향·특징별로 기준 구간의 평균 μ_0와 표본 표준편차 s_0를 구하고, 현재 값이 상한을 넘으면 초과로 센다. 기준은 감시 기간 내내 바꾸지 않는다.

$$U = \mu_0 + 3s_0 , \quad x_t > U$$

RMS 단독 규칙은 RMS 의 초과만 본다. 단순하지만 일시적인 RMS 변동에도 경보할 수 있고, 충격성을 나타내는 첨도나 순간 최대값인 Peak 의 변화는 반영하지 못한다. 이에 같은 방향의 RMS·첨도·Peak 중 m 개 이상이 각각 초과해야 경보하는 복합 B 규칙을 함께 구성하고, m 을 1·2·3 으로 바꿔 비교하였다. 복합 B 규칙은 특징마다 연속 초과를 먼저 확인한 뒤, 같은 방향에서 이를 충족한 특징이 m 개 이상일 때 경보한다. 서로 다른 방향의 특징을 합치지 않으며, 3.5 절에서 확인했듯 RMS 와 Peak 는 강하게 상관되어 있으므로 여러 특징의 동시 초과를 독립된 증거로 보지 않는다.

5.3 기준 갱신 모델: 이동 Z

고정 Z 는 초기 기준을 끝까지 유지한다. 그러나 운전 중에 정상 수준 자체가 조금씩 바뀐다면, 최근 상태를 기준으로 삼는 편이 나을 수 있다. 이를 확인하기 위해 직전 20 개 관측으로 매 시점 평균과 표준편차를 다시 계산하는 이동 Z 를 비교하였다. 현재 값은 기준 계산에서 제외하고, 경보 이후에도 기준을 계속 갱신한다. RMS 단독과 복합 B 1/3·2/3·3/3 을 고정 Z 와 같은 방식으로 적용하였다.

다만 열화가 서서히 진행되면 기준도 함께 올라가, 변화를 정상으로 흡수할 수 있다는 한계가 있다.

5.4 다변량 통계 모델: 마할라노비스 거리

고정 Z 와 이동 Z 는 특징마다 상한을 따로 적용하므로, 각 특징은 상한 안에 있지만 특징 간 조합이 평소와 달라진 경우는 잡지 못한다. 이에 특징 간 공분산을 고려해 초기 상태로부터의 거리를 하나의 값으로 요약하는 마할라노비스 거리(MD)를 비교하였다. 방향별로 RMS·첨도·Peak 3 개 특징의 초기 평균과 표본 공분산을 구하고, 새 관측의 제곱거리 D^2를 계산하였다. 상한은 고정 Z 의 3σ 와 같은 꼬리확률(약 0.135%)을 F 분포 기반의 새 관측 예측 상한에 적용해 정하였다.

원본 MD 는 거리를 재므로 값이 커지는 변화뿐 아니라 작아지는 변화에도 반응한다. 4.5 절의 Bearing3_4 처럼 초기 평균보다 낮아지는 변화도 경보할 수 있어, 상측 초과만 보는 고정 Z 와 반응 이유가 다르다. 이 차이를 분리해 보기 위해 초기 평균보다 커진 성분만 남긴 증가분 MD 를 함께 비교하였다. 증가분 MD 는 특징별 표준화 값 $Z = (x_t - \mu_0) / s_0$의 음수를 0 으로 바꾼 뒤(max(Z, 0)) 원래 공분산과 상한을 그대로 적용한다. 이는 이전 시점 대비 증가량이 아니라 초기 평균 대비 증가분이며, 원본 MD 와 같은 오경보 수준을 보장하도록 상한을 다시 맞춘 것은 아니다.

5.5 머신러닝 모델: Isolation Forest

머신러닝 모델로는 비지도 이상탐지 모델인 Isolation Forest(IF)를 사용하였다. 시점별 정상·이상 정답이 없어 지도학습 모델은 적용할 수 없기 때문이다. IF 는 특징과 분할값을 무작위로 골라 관측을 반복해서 나누며, 적은 분할만으로 고립되는 관측일수록 이상 점수를 높게 준다. 기준

구간 20 개의 수평·수직 6 개 특징을 표준화해 하나의 모델로 학습하였고, 트리 100 개, 난수 시드 42, 트리당 표본 수 20 을 사용하였다.

이상 판정에는 두 가지 방식을 비교하였다. 하나는 scikit-learn 의 기본 판정(contamination='auto')이고, 다른 하나는 기준 구간 이상 점수의 평균에 표본 표준편차의 3 배를 더한 값을 상한으로 쓰는 직접 3σ 방식이다. 자동 판정은 기준 구간 안에서도 많은 시점을 이상으로 분류하여(6.8 절), 최종 비교에는 직접 3σ 방식을 사용하였다. IF 점수는 정규분포를 따른다는 보장이 없으므로, 3σ 상한을 실제 오경보 확률로 해석하지 않는다.

5.6 경보 확정 규칙: 누적과 연속

각 모델이 시점마다 이상 여부를 판정하더라도, 한 번의 초과만으로 경보하면 일시적인 튐에도 반응한다. 이에 초과가 몇 번 확인되어야 경보로 확정할지를 모든 모델에 같은 방식으로 적용하였다. 누적 방식은 감시 시작 이후 초과 횟수를 계속 더하고, 연속 방식은 초과가 끊기면 횟수를 0 으로 되돌린다. 예를 들어 초과 여부가 1, 0, 1, 0, 1 이면 누적 3 회는 다섯 번째 시점에 확정되지만 연속 3 회는 확정되지 않는다.

고정 RMS 에서 두 방식을 k=1~8 로 비교한 결과(6.2 절), 연속 방식이 경보 이후 이상 상태를 더 일관되게 유지하여 모든 모델에 연속 4 회를 적용하였다. 경보 시각 t_P 는 4 번째 확인이 완료된 측정번호로 정하고, 첫 초과 시점으로 거슬러 올라가지 않는다.

5.7 비교 구성 요약

모델 계열	비교 조건	특징
고정 Z	RMS 단독, B 1/3·2/3·3/3	초기 기준 유지, 특징별 상한
이동 Z	RMS 단독, B 1/3·2/3·3/3	직전 20 개로 기준 갱신
마할라노비스 거리	원본 MD, 증가분 MD	특징 간 공분산 고려, 원본은 감소도 탐지
Isolation Forest	직접 3σ (자동 판정은 별도 진단)	비지도 머신러닝, 6 개 특징 통합

최종 비교에는 4 개 모델 계열에서 11 개 조건을 포함하였다. 각 조건의 결과와 대표 운영 규칙의 선정 근거는 6 장에서 제시한다.

6. 평가와 오류 분석

6.1 평가 지표

현재 데이터에는 시점별 정상·이상 정답이 없어 정밀도·재현율·F1 을 계산할 수 없다(6.9 절). 이에 정답 없이도 경보의 특성을 비교할 수 있는 지표로 경보 시각, 종료 대비 선행시간, 경보 이후 이상 지속률, 미경보 여부를 사용하였다.

지표	계산과 해석
경보 시각 t_P	규칙의 k 번째 확인이 완료된 최초 측정번호
종료 대비 선행시간	마지막 관측번호 – t_P, 단위 분. 실제 결함 발생 대비 시간이나 잔여수명이 아님
OR 이상 지속률	t_P 부터 종료까지 수평 또는 수직에서 시점별 이상이 나타난 비율. 경보 표시를 유지한 비율과 구분
미경보	감시 구간 전체에서 확정 경보가 한 번도 발생하지 않은 경우

각 지표는 하나만 보면 판단이 왜곡될 수 있어 함께 해석한다. 선행시간이 길어도 경보 이후 이상이 드물게 나타나면 일시적 초과에 반응했을 가능성이 있다. 반대로 엄격한 규칙은 경보된 개체의 지속률이 높게 나오지만 미경보 개체가 생길 수 있다. 미경보가 있는 방법은 경보된 개체만으로 요약하면 실제보다 유리해 보이므로, 미경보 수를 항상 함께 표시하고 집단 지표는 산출하지 않았다.

6.2 경보 횟수 k 와 확정 방식

모든 모델에 공통으로 적용할 경보 확정 방식과 횟수를 정하기 위해, 고정 RMS 에서 누적·연속 규칙을 k=1~8 로 비교하였다. 모든 설정에서 6 개 중 미경보는 없었다.

k	누적: 최소 선행 분	누적: 최저 OR 지속률 %	연속: 최소 선행 분	연속: 최저 OR 지속률 %
1	22	24.83	22	24.83
2	21	24.81	21	48.30
3	20	25.09	20	48.28

k	누적: 최소 선행 분	누적: 최저 OR 지속률 %	연속: 최소 선행 분	연속: 최저 OR 지속률 %
4	19	25.43	19	48.25
5	18	25.45	18	61.76
6	17	25.70	17	61.68
7	16	26.41	16	61.61
8	15	48.31	15	61.53

최소 선행시간은 두 방식 모두 k 가 1 늘 때마다 1 분씩 줄어 차이가 없었다. 차이는 경보 이후 지속률에서 나타났다. 누적 방식은 k=7 까지 최저 지속률이 25% 안팎에 머물렀다. 떨어져 있는 초과도 합산하므로, 일시적인 초과가 모여 이른 경보로 이어진 것으로 해석된다. 반면 연속 방식은 k=2 부터 최저 지속률이 48%로 높아졌고, k=5 부터는 62% 수준이 되었다. 끊기지 않는 초과를 요구하면 지속적인 변화가 있을 때만 경보가 확정되기 때문이다.

이에 경보 확정 방식은 연속으로 정하였다. 횟수는 이후 모든 모델 비교에 공통으로 k=4 를 적용하였다. 이는 위 결과로 정한 최적값이 아니라 비교를 위한 공통 설정이며, 이 표에서는 k=5 가 선행시간 1 분을 더 쓰는 대신 지속률이 더 높았다. k 를 높일수록 경보가 늦어지는 대신 지속적인 변화만 남는 관계가 있으므로, 실제 운영에서는 점검 준비에 필요한 시간을 확보한 뒤 k 를 다시 정해야 한다.

6.3 모델 계열별 비교 결과

5 장의 공통 조건(N=20 통과 6 개, 21 번째부터 감시, 연속 k=4)으로 11 개 조건을 비교하였다. [2]

모델 계열	조건	미경보	최소 선행 분	최저 OR 지속률 %
고정 Z	RMS 단독	0/6	19	48.26
	B 1/3	0/6	19	52.00
	B 2/3	0/6	14	78.63
	B 3/3	2/6	미산출	미산출
이동 Z	RMS 단독	2/6	미산출	미산출

모델 계열	조건	미경보	최소 선행 분	최저 OR 지속률 %
	B 1/3	1/6	미산출	미산출
	B 2/3	3/6	미산출	미산출
	B 3/3	6/6	미산출	미산출
마할라노비스 거리	원본 MD	0/6	17	84.08
	증가분 MD	0/6	17	41.57
Isolation Forest	직접 3σ	0/6	14	23.42

미산출: 미경보 개체가 있어 6 개 전체의 최솟값을 계산하지 않음. 각 방법의 이상 조건과 t_P 가 달라 지속률은 탐지 정확도의 순위가 아니며, 최소 선행시간과 최저 지속률은 서로 다른 개체에서 나올 수 있다.

고정 Z 에서는 RMS 단독과 B 1/3 의 경보 시각이 6 개 모두 같았다. 하나의 특징만 초과해도 되는 B 1/3 에서는 사실상 RMS 가 경보를 결정한 것이다. B 2/3 은 6 개 중 3 개(Bearing1_5, 3_2, 3_4)에서 RMS 보다 늦게 경보했지만, 미경보 없이 최저 지속률이 78.63%로 높아졌다. 세 특징을 모두 요구하는 B 3/3 은 Bearing1_5 와 Bearing3_2 에서 끝까지 경보하지 못했다.

이동 Z 는 모든 조건에서 미경보가 생겼고, B 3/3 은 6 개 모두 경보하지 못했다. 경보한 개체도 이후 이상 지속률이 대부분 낮았다. 5.3 절에서 예상한 것처럼, 매 시점 기준을 갱신하면 열화로 커진 값이 기준에 다시 포함되어 변화가 정상으로 흡수된 결과로 해석된다.

원본 MD 는 미경보 없이 최소 선행 17 분, 최저 지속률 84.08%로 두 수치가 가장 높았다. 그러나 경보 시각을 개체별로 보면 Bearing2_1 은 83 번째(고정 B 2/3 은 456 번째), Bearing2_3 은 29 번째(131 번째), Bearing3_4 는 55 번째(1,421 번째)로, 수명이 긴 개체에서 매우 이른 시점에 경보하였다. 이는 원본 MD 가 증가뿐 아니라 감소와 특징 조합의 변화에도 반응하기 때문이며(6.6 절), 이른 경보가 실제 열화를 먼저 잡은 것인지는 정답이 없어 판단할 수 없다. 증가 방향만 남긴 증가분 MD 는 최저 지속률이 41.57%로 낮아졌다.

IF 직접 3σ 는 미경보 없이 최소 선행 14 분이었으나, 최저 지속률이 23.42%로 비교 조건 중 가장 낮았다. 경보 이후 이상이 지속적으로 나타나지 않는 개체가 있다는 뜻이다.

6.4 대표 운영 규칙의 선정

1 차 분석에서는 기준이 단순하고 설명하기 쉬운 고정 RMS 를 기본 모델로 두었다. 그러나 개체별 결과를 확인하자 Bearing3_2 에서 고정 RMS 는 172 번째에 경보했고, 이후 시점별 이상 지속률은 48.26%에 그쳤다. 경보 이후 절반 이상의 시점에서는 이상이 나타나지 않은 것이다. 초기 RMS 경보가 실제 열화인지 판정할 정답은 없으나, 단일 특징의 초과만으로 확정하는 방식은 일시적 변동에 반응할 가능성을 배제하기 어렵다고 보았다.

이에 대표 운영 규칙으로 고정 B 2/3 을 채택하였다. B 2/3 은 6 개 모두 종료 전에 경보하면서 고정 RMS 보다 지속률이 높았고, B 3/3 과 달리 미경보가 없었다. 또한 점검 담당자에게 "어느 방향에서 어떤 특징이 몇 번 연속 초과했는가"를 근거로 제시할 수 있다. 원본 MD 는 수치가 더 높았지만 감소 방향의 변화까지 경보해, 수명이 긴 개체에서 매우 이른 경보가 나타났다. 상한 초과의 반복을 근거로 점검을 시작하려는 운영 목적에는 상측 초과를 직접 설명할 수 있는 B 2/3 이 더 적합하다고 판단하였다.

따라서 B 2/3 은 탐지 정확도가 가장 우수한 모델이 아니라, 미경보 없이 경보 근거를 설명할 수 있는 운영 규칙으로 채택한 것이다. 원본 MD 의 더 높은 수치도 그대로 공개하며, MD 의 이른 경보를 오경보로 단정하지 않는다.

6.5 대표 규칙의 개체별 결과

베어링	종료 번호	t_P	선행 분	OR 지속률 %	최초 경보 방향
Bearing1_5	52	38	14	100.00	수평+수직
Bearing2_1	491	456	35	100.00	수평+수직
Bearing2_2	161	51	110	100.00	수평+수직
Bearing2_3	533	131	402	100.00	수평+수직
Bearing3_2	2,496	2,029	467	78.63	수평
Bearing3_4	1,515	1,421	94	100.00	수직

N=20, 연속 k=4, 고정 B 2/3 적용

6 개 중 4 개는 수평·수직에서 동시에 처음 경보했고, Bearing3_2 는 수평, Bearing3_4 는 수직에서 먼저 경보했다. 한 방향만 감시했다면 두 개체 중 하나는 경보가 늦어졌을 수 있다. 이는

3.5 절에서 확인한 방향별 반응 차이와 일치하며, 두 방향을 각각 판단한 뒤 결합한 구조의 근거가 된다.

6.6 오탐·미탐 관점의 사례 분석

시점별 정답이 없어 경보의 오탐·미탐을 직접 판정할 수 없으므로, 규칙에 따라 경보가 크게 갈린 사례와 미경보 사례를 분석하였다.

첫째, Bearing3_2 는 단일 특징 규칙의 과민 반응이 의심되는 사례이다. 수평 RMS 는 172 번째부터 연속 초과해 고정 RMS 가 이때 경보했지만, Peak 의 연속 초과는 2,029 번째에야 확인되어 고정 B 2/3 은 1,857 분 늦게 경보하였다. 고정 RMS 경보 이후 이상 지속률은 48.26%로, 절반 이상의 시점에서 상한 아래로 돌아왔다. 다만 이 경보가 실제 열화의 시작인지는 판정할 수 없다.

둘째, Bearing3_4 는 변화의 방향에 따라 경보가 갈린 사례이다. 52 번째 무렵 수평 특징들이 초기 평균보다 크게 낮아지자(4.5 절), 감소에도 반응하는 원본 MD 는 55 번째에 경보했지만 증가분 MD 는 1,006 번째, 고정 B 2/3 은 1,421 번째에 경보하였다(그림 6-1). 감소도 상태 변화일 수 있으므로 원본 MD 의 경보를 오경보로 단정하지 않는다.



그림 6-1. Bearing3_4 의 감소 방향 변화와 방법별 경보 시점. 52 번째 무렵 수평 특징이 초기 평균보다 낮아지며(가운데), 원본 MD 는 55 번째, 증가분 MD 는 1,006 번째, 고정 B 2/3 은 1,421 번째에 경보한다(위).

셋째, 고정 B 3/3 은 Bearing1_5 와 Bearing3_2 에서 미경보였다. 두 개체 모두 첨도가 한 번도 4 회 연속 초과하지 않아, 세 특징의 동시 지속 초과 조건이 충족되지 않았다. 이 미경보는 정답 기반의 미탐과는 구분한다.

6.7 N15 와 N20 의 대응 비교

기준 길이 N 이 경보 결과에 미치는 영향을 보기 위해, N=15 와 N=20 에서 모두 기준 구간을 통과한 6 개 개체만으로 비교하였다. 두 설정의 감시 시작도 21 번째로 맞춰, 개체 구성과 감시 구간의 차이가 결과에 섞이지 않도록 하였다.

모델	N15	N20
고정 RMS	0/6 / 19 분 / 56.36%	0/6 / 19 분 / 48.26%
고정 B 1/3	0/6 / 19 분 / 59.88%	0/6 / 19 분 / 52.00%
고정 B 2/3	**0/6 / 14 분 / 76.08%**	**0/6 / 14 분 / 78.63%**
고정 B 3/3	2/6 / 미산출 / 미산출	2/6 / 미산출 / 미산출
원본 MD	0/6 / 17 분 / 96.93%	0/6 / 17 분 / 84.08%
증가분 MD	0/6 / 17 분 / 30.16%	0/6 / 17 분 / 41.57%
IF 직접 3σ	0/6 / 14 분 / 21.43%	0/6 / 14 분 / 23.42%

각 칸은 미경보 / 최소 선행시간 / 최저 OR 지속률이다. 공통 통과 6 개, 감시 시작 21 번째, 연속 k=4. N15 만 통과하는 Bearing1_3 과 Bearing3_1 은 포함하지 않는다. [2]

N 을 바꿔도 미경보 수와 최소 선행시간은 모든 방법에서 같았고, 차이는 지속률에서만 나타났다. 고정 B 2/3 과 IF 직접 3σ 는 지속률 변화가 3%p 이내로 N 의 영향이 작았다. 반면 고정 RMS·B 1/3·원본 MD 는 N=20 에서 지속률이 낮아졌고, 증가분 MD 는 높아졌다. 즉 N 을 늘린다고 모든 방법이 같은 방향으로 바뀌지는 않는다.

N=20 은 기준 추정에 더 많은 관측을 쓰는 대신 기준 구간을 확보한 개체가 8 개에서 6 개로 줄어든다. 따라서 공통 개체에서의 경보 차이와 전체 적용 범위의 차이를 나누어 보고한다.

6.8 IF 자동 판정의 초기 구간 진단

IF 의 자동 판정(contamination='auto')은 수치만 보면 직접 3σ 보다 좋아 보였다. N=20, 연속 k=4 에서 최소 선행시간은 27 분(직접 3σ 14 분), 최저 OR 지속률은 97.79%(직접 3σ 23.42%)였다. 그러나 정상 기준으로 삼은 초기 학습 구간에서도 개체별로 25~40%의 시점을 이상으로 분류하였고(N=15 에서는 27~47%), 감시 구간에서는 96~100%의 시점을 이상으로 판정하였다. [2]

즉 자동 판정의 이른 경보와 높은 지속률은 변화를 잘 잡아서라기보다, 거의 모든 시점을 이상으로 판정한 결과에 가깝다. 정상으로 보고 싶은 구간에서 이미 이상 판정이 잦다면 이를

조기 탐지 성능으로 해석할 수 없다. 이에 최종 비교에는 초기 구간 점수로 상한을 직접 정한 3σ 방식만 포함하고, 자동 판정은 별도 진단으로 남겼다. 초기 구간의 이상 비율은 모델이 학습 자료를 얼마나 일관되게 정상으로 보는지를 나타내는 진단값이며, 실제 오경보율은 아니다.

6.9 혼동행렬과 정확도 지표의 산출 범위

정밀도·재현율·F1 을 계산하려면 각 시점이 실제로 정상이었는지 이상이었는지 알아야 한다. 현재 데이터에는 이 라벨이 없으며, 종료 후 확인된 결함 부위나 모델 자체의 경보를 정답으로 대신하면 평가가 왜곡된다.

7. 보전 관점 해석

7.1 경보의 현장 의미

본 프로젝트의 경보는 고장을 예측하거나 교체 시점을 확정하는 신호가 아니라, 해당 베어링이 자신의 초기 상태와 달라졌으므로 현장 점검을 시작할 근거이다. 이는 베어링 제조사의 운전 점검 지침과도 같은 방향이다. NSK 는 진동 측정값이 베어링의 사용 조건과 센서 위치에 따라 달라지므로 기계마다 자신의 측정값을 기준으로 판정 기준을 정해 두고, 운전 중 진동의 경향을 지속적으로 관리해 이상을 미리 파악할 것을 권한다. 개체별 초기 구간으로 상한을 정하고 그 초과의 반복을 경보로 삼은 본 분석의 자기 기준 접근은 이 원칙을 데이터로 구현한 것이다. [3]

다만 진동 증가만으로 원인을 알 수는 없다. 같은 진동이라도 원인이 다양하므로, 경보 이후에는 초과한 특징과 방향, 연속 횟수를 확인한 뒤 소음·발열·윤활·체결 상태 등 현장 정보를 함께 수집해야 한다. 교체 여부는 이 점검 결과와 작업 여건을 고려해 담당자가 결정한다.

7.2 적용 시나리오: 제철소 배기가스 팬

현장 적용 시나리오는 포스코 포항제철소의 배기가스 팬으로 설정하였다. 포스코 명장 인터뷰에 따르면 제철소 가동 설비의 대부분은 회전기계이며, 기어박스·집진기와 함께 배기가스 팬이 대표적인 정비 대상이다. 인터뷰에는 해외 제철소의 배기가스 팬이 심한 진동으로 정상 운전을 할 수 없었고, 원인이 베어링과 축 사이의 간격 문제로 확인된 사례가 소개되어 있다. 또한 회전기계는 설비를 멈추지 않은 상태에서 진단해야 하는 경우가 많고, 같은 진동이라도 원인이 수십 가지 이상일 수 있다고 설명한다. [4]

이는 본 프로젝트의 설계 방향과 맞닿아 있다. 운전을 멈추지 않고 진동 특징의 변화를 감시해 점검이 필요한 설비를 먼저 알려 주되, 원인 판단은 현장 진단에 맡기는 구조이다. 다만 서비스의 팬 6 대는 가상 설비이며, XJTU-SY 시험 베어링(LDK UER204)의 진동을 연결한 시나리오이다. 화면에 표시한 팬의 베어링 형식·회전수·출력 등은 시나리오 구성을 위한 값으로, 시험 베어링의 사양과 다르다.

7.3 웹서비스의 업무 흐름

웹서비스는 분석 결과를 "어떤 설비를 먼저, 왜 확인해야 하는가"로 바꾸어 보여 주고, 현장 점검부터 정비 일정까지를 하나의 흐름으로 기록하도록 구성하였다. 설비 팀장과 현장관리자의 역할을 나누어, 팀장은 전체 공정을 보고 승인하며 현장관리자는 담당 공정의 설비를 점검·기록한다.

단계	화면	주요 내용
1. 상태 확인	공정 현황·설비 목록	공정별 정상·주의·경보 설비 수, 배치도 위 설비 위치. 목록은 현재 상태·이상 지속률·초과 정도·최근 경보 순으로 정렬하며 고장 위험도 순위가 아님을 표시
2. 근거 확인	설비 상세	현재 상태, 경보 이력, 현재 시점까지의 RMS·Peak·첨도 그래프와 상한, 초과한 특징과 방향, 이상 지속률
3. 알림	모바일·이메일 알림	최초 경보와 승인 요청·결과를 팀장과 담당자에게 앱 푸시·이메일로 전달. 같은 경보는 한 번만 발송
4. 현장 점검	점검·정비 보고서	운전 상태, 소음·진동·발열, 육안 상태, 메모를 기록하고 대응(계속 관찰·추가 점검·정비 검토)을 선택
5. 승인과 일정	승인 요청·정비 캘린더	현장관리자가 제출하면 팀장이 일정의 날짜·담당자·내용을 지정해 승인하거나 반려
6. 이력 관리	점검·정비 이력	점검 기록, 정비 작업, 후속 점검 일정을 설비별로 누적

서비스의 성과는 이 업무 흐름을 구현했다는 데 있다. 설비 가동률 개선, 정비비 절감, 사고 예방 효과는 실증하지 않았으므로 성과로 제시하지 않는다.

7.4 점검 보고서 항목의 근거

현장 점검 보고서의 항목은 NSK 의 운전 점검 항목을 참고해 구성하였다. NSK 는 운전 중 베어링 점검 항목으로 회전음, 진동, 온도, 윤활 상태를 제시한다. [3]

NSK 운전 점검 항목	이상 신호	서비스 점검 보고서 항목
회전음	이상음, 불규칙음	소음: 이상 없음 / 평소보다 증가 / 이상 소음 확인

NSK 운전 점검 항목	이상 신호	서비스 점검 보고서 항목
진동	진동 크기 증가, 주파수 분포 변화	진동: 이상 없음 / 평소보다 증가 / 이상 진동 체감
온도	운전 초기 이후에도 지속·급격한 상승	발열: 이상 없음 / 온도 상승 확인 / 심한 발열 확인
윤활 상태	윤활제 열화, 유막 부족	육안 상태의 누유, 점검 메모로 기록

소음·진동·발열은 NSK 운전 점검 항목과 직접 대응하지만, 윤활 상태는 별도 항목 없이 육안 상태의 누유 여부와 점검 메모로만 기록된다. NSK 는 온도 이상 시 윤활 불량 여부를 먼저 확인하도록 하고 윤활 관리 기준을 별도로 제시하므로, 윤활 상태를 독립 항목으로 추가하는 것이 개선 과제이다. 또한 운전 상태와 소음·진동·발열 항목에는 "확인 불가"를 두어, 현장에서 확인하지 못한 내용이 정상으로 기록되지 않도록 하였다. [3]

7.5 화면 상태의 표시 기준

화면 상태	표시 기준	보전 활용
정상	확정 경보가 없고 최근 4 개 관측에 특징 초과 없음	정기 점검 계획에 따라 관리
주의	확정 경보 전, 최근 4 개 관측 중 하나라도 특징 상한 초과	추가 관찰 및 현장 확인 필요성 검토
경보	대표 규칙(고정 B 2/3, 연속 4 회)이 확정된 이후 상태 유지	초과 근거 확인 후 점검·정비 검토로 연결

기준 구간인 처음 20 개 관측 동안은 기준을 수집하는 단계라 정상으로 표시된다. 주의와 경보의 유지 방식은 서비스의 표시 규칙이며, 실제 상태의 정답이 아니다.

7.6 분석 결과와 서비스의 연결

서비스의 팬 6 대에는 6 장에서 비교한 N=20 통과 베어링 6 개를 하나씩 연결하였다. 서비스는 분석과 같은 기준(초기 20 개, 3σ 상한, 고정 B 2/3, 연속 4 회)으로 브라우저에서 경보를 판정한다.

설비	연결 베어링	분석 t_P	화면 경과 분
배기가스 팬 01	Bearing3_2	2,029	2,028
배기가스 팬 02	Bearing2_3	131	130
배기가스 팬 03	Bearing3_4	1,421	1,420
배기가스 팬 04	Bearing2_1	456	455
배기가스 팬 05	Bearing2_2	51	50
배기가스 팬 06	Bearing1_5	38	37

화면은 재생 시작을 0 분으로 세므로 경과 분은 t_P − 1 이다. [2]

서비스는 실험 데이터를 실시간으로 들어오는 측정값처럼 재생하도록 구현하였다. 측정 데이터 1 건을 1 분으로 보고 재생 시각에 맞춰 한 건씩 판정하며, 그래프와 판정에는 현재 시점까지의 측정값만 사용한다. 따라서 시험 종료 시점처럼 미래를 알아야 계산할 수 있는 종료 대비 선행시간 등의 사후 지표는 화면에서 제외하였다. 대신 경보 이후에는 현재까지 알 수 있는 정보인 최초 경보 후 경과 시간과 이상 지속률을 표시한다.

7.7 시스템 구조와 데이터 구분

서비스는 웹앱, 클라우드 서버, 모바일 알림의 세 영역으로 구성하였다.

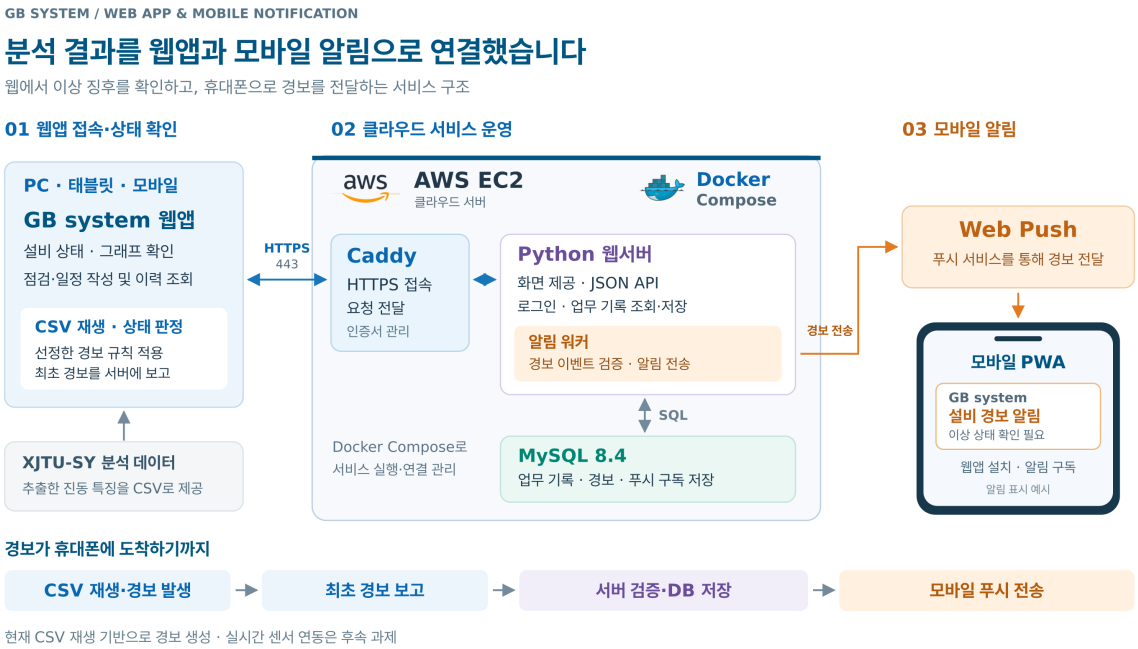


그림 7-1. GB system 서비스 구조. 웹앱의 CSV 재생·상태 판정, AWS EC2 의 Caddy·Python 웹서버·알림 워커·MySQL, Web Push 를 통한 모바일 알림으로 구성된다.

첫째, 웹앱은 PC·태블릿·휴대폰의 브라우저에서 실행된다. 사용자는 설비 상태와 그래프를 확인하고 점검·일정을 작성하거나 이력을 조회한다. 분석 데이터는 XJTU-SY 에서 추출한 진동 특징을 CSV 로 제공하며, 브라우저가 이를 재생하면서 6 장에서 선정한 경보 규칙으로 상태를 판정한다. 최초 경보가 발생하면 이를 서버에 보고한다.

둘째, 클라우드 서버는 AWS EC2 에서 Docker Compose 로 실행·연결을 관리한다. Caddy 가 HTTPS(443) 접속을 받아 인증서를 관리하고 요청을 Python 웹서버로 전달한다. Python 웹서버는 화면과 JSON API 를 제공하고 로그인과 업무 기록의 조회·저장을 처리하며, 서버 안의 알림 워커가 보고된 경보 이벤트를 검증한 뒤 알림을 전송한다. 업무 기록, 경보, 푸시 구독 정보는 MySQL 8.4 에 저장한다.

셋째, 모바일 알림은 휴대폰에 웹앱(PWA)을 설치하고 알림을 구독하면 Web Push 로 경보를 받는 방식이다. 이메일 알림을 켠 경우에는 같은 내용을 이메일로도 전달하며, 같은 경보는 한 번만 발송한다.

즉 경보는 CSV 재생 중 경보 발생 → 최초 경보 보고 → 서버 검증과 DB 저장 → 모바일 푸시 전송 순서로 담당자에게 도달한다. 현재는 CSV 재생으로 경보를 만들며, 실제 센서와의 실시간 연동은 후속 과제이다.

서비스에서 사용하는 데이터는 실제 실험 자료와 시나리오를 위한 가상 정보로 나뉜다.

구분	내용	해석
실제 공개 실험 자료	XJTU-SY 진동에서 계산한 특징 시계열	실험실에서 측정한 베어링 데이터
분석 파생값	초기 평균·상한, 초과 및 연속 횟수, 최초 경보	규칙 계산 결과이며 실제 고장 상태의 정답이 아님
설비 정보	팬 이름·공정·위치·용량·설치일·베어링 사양·배치도	가상 팬 6 대에 실험 베어링을 연결한 시나리오
점검·정비 초기 기록	예시 점검, 정비 작업, 후속 일정	업무 흐름을 보여 주는 예시 기록(화면에 '발표용 예시'로 표시)
재생 시간	가상 시작일(2026-10-26 14:00)과 재생 배속	실험 날짜나 현장 실시간 센서 송신이 아님

8. 한계와 개선 방향

8.1 이번 분석으로 판단할 수 없는 것

이번 분석의 가장 큰 한계는 시점별 정답 라벨이 없다는 점이다. XJTU-SY 는 시험 종료 후 확인한 결함 부위만 제공하며, 각 시점에 베어링이 실제로 정상이었는지 이상이었는지는 알 수 없다. 따라서 경보가 실제 결함을 맞게 잡았는지, 정상 상태에서 잘못 울렸는지를 판정할 수 없어 정밀도·재현율·F1 이나 실제 오경보율 같은 정확성 지표를 산출하지 못하였다. 6 장의 비교는 경보 시점, 선행시간, 지속률, 미경보 여부로 각 규칙의 경보 특성을 설명한 것이며, 어느 규칙이 더 정확한지를 입증한 것은 아니다.

같은 이유로 실제 결함 시작 시점, 잔여수명, 최적 교체 시점도 확정하지 못한다. 대표 운영 규칙은 경보 근거를 설명할 수 있다는 점에서 선택하였으며 탐지 정확도의 우위를 근거로 한 것이 아니다. 또한 실험실의 일정한 운전 조건에서 얻은 결과를 실제 현장의 팬에 그대로 일반화할 수 없다.

한계	결과에 미치는 영향	필요한 자료 또는 검증
시점별 정답 부재	정밀도·재현율·F1·실제 오경보율 산출 불가	점검 결과와 결함 확인 시점 라벨
15 개 중 6 개만 비교, 같은 자료로 규칙 선택	좁은 적용 범위, 일반화 성능 과대 해석 가능	규칙 고정 후 새로운 베어링·조건에서 검증
짧은 기준 구간과 MK 검정의 한계	기준 추정 불확실, 추세 미검출을 안정으로 오해할 위험	독립된 초기 정상 구간, 자기상관 보정
진동의 시간 영역 특징만 사용	변화 원인과 운전 조건 영향 구분 불가	주파수 특징, 온도, 회전속도·하중 정보
실험 데이터 재생 환경	현장 실시간 성능과 운영 효과 미검증	실제 센서 연결, 처리 지연·장애 대응, 사용성 평가

8.2 개선 방향

첫째, 정확성 평가를 위한 라벨을 확보한다. 경보 이후 현장 점검에서 실제 이상이 확인되었는지, 정기 점검에서 정상이 확인되었는지를 기록하면 경보와 실제 상태를 대조할 수 있다. 서비스의 점검 보고서를 경보 사건과 연결해 이 기록을 축적하고, 평가 단위와 허용 탐지 지연을 정한 뒤 혼동행렬과 정밀도·재현율·F1 을 산출한다. 이후 현장에서 점검을 준비하는 데 필요한 시간 T 와 오경보·미경보의 비용을 반영해 경보 기준(k, 특징 조합, 상한)을 다시 조정한다.

둘째, 진동 외의 데이터를 결합해 변화의 원인을 해석한다. 이번 분석은 진동의 시간 영역 특징만 사용했기 때문에, 진동이 커졌다는 사실은 알 수 있어도 그 원인이 베어링 손상인지 운전 조건의 변화인지는 구분하기 어렵다. 진동 신호의 주파수 특징을 추가하면 결함 부위와 관련된 주파수 성분의 변화를 확인할 수 있고, 베어링 온도를 함께 보면 윤활 불량이나 과열처럼 진동만으로는 드러나지 않는 이상을 보완할 수 있다. 회전속도·하중 같은 운전 정보를 결합하면 부하 변화에 따른 진동 증가와 실제 손상에 따른 증가를 나눌 수 있다. 이러한 데이터를 함께 사용해 경보 결과가 어떻게 달라지는지 비교하는 것이 다음 분석 과제이다.

9. 역할과 회고

9.1 역할 운영 방식

프로젝트 초기에는 문제 정의와 일정 관리(PM), 데이터 확보와 전처리, 시계열 분석, 모델링, 해석과 문서화의 다섯 역할을 나누어 계획하였다. 그러나 팀 인원이 충분하지 않아 한 사람이 한 단계만 맡는 방식으로는 일정 안에 각 단계의 검토까지 마치기 어려웠다. 이에 역할을 고정하지 않고, 단계마다 팀원 전체가 함께 분석하고 결과를 검토하는 방식으로 진행하였다. 팀장은 일정과 의사결정, 회의 기록, 저장소 관리를 맡아 각 단계의 결과가 다음 단계로 이어지도록 조율하였다.

단계	함께 수행한 내용	주요 산출물
문제 정의	주제 확정, 분석 범위와 성공 기준 설정	문제정의서, 진행 계획표
데이터 이해·전처리	IMS·CWRU 검토 후 XJTU-SY 선정, 원시 파일 검사와 특징 추출	전처리 파일, 특징 CSV(9,216 행)
EDA·시계열 분석	분포·상관·이동평균 분석, MK 기반 기준 구간 선별과 N 비교	EDA 파일·그림, 기술통계 파일
모델링·평가	4 개 모델 계열 11 개 조건 비교, 대표 운영 규칙 선정	모델 비교 파일, 결과 CSV 10 종
서비스 구현	분석 결과를 웹앱과 모바일 알림으로 연결	GB system 웹서비스(AWS 배포)
문서화·발표	보고서와 발표 자료 작성, 결과 검산	최종 보고서, 발표 자료

이 방식은 모든 팀원이 데이터부터 서비스까지 전체 흐름을 이해하게 했다는 장점이 있었다. 한 단계의 판단이 다음 단계에 어떤 영향을 주는지 함께 보면서, 기준 구간이나 경보 규칙을 바꿀 때 그 이유를 모두가 설명할 수 있었다.

9.2 팀 회고

가장 오래 고민한 것은 모델의 종류보다 "초기 어느 구간을 기준으로 삼을 것인가"였다. 처음에는 초기 구간을 그대로 정상으로 두려 했지만, 초기에도 추세가 있는 개체를 확인하면서 MK 검정으로 기준 구간을 선별하게 되었다. 실질적인 변화 크기 기준(Sen 기울기, Moving Range)도 논의했으나 근거를 찾지 못해 적용하지 않았다. 이 과정에서 근거가 없는 기준은 결과가 좋아 보여도 채택하지 않는다는 원칙을 세웠다.

경보 규칙도 처음에는 단순한 RMS 규칙을 기본으로 두었으나, 개체별 결과를 확인하면서 단일 특징의 일시적 초과에 반응하는 문제를 발견하고 복합 B 2/3 을 대표 규칙으로 바꾸었다. 수치가 가장 높은 모델을 고르기보다, 현장에서 경보 근거를 설명할 수 있는지를 선택 기준으로 삼은 것이 이번 프로젝트의 핵심 판단이었다. 정답 라벨이 없다는 한계 때문에 "무엇을 주장할 수 있고 무엇은 주장할 수 없는가"를 구분해 쓰는 연습도 하게 되었다.

참고문헌

[1] Wang, B. XJTU-SY Bearing Datasets. Xi'an Jiaotong University & Changxing Sumyoung Technology. https://biaowang.tech/xjtu-sy-bearing-datasets/

[2] KNDA-GummyBearing. GummyBearing 프로젝트 저장소(분석 노트북, 결과 CSV, 그림). GitHub. https://github.com/KNDA-GummyBearing

[3] NSK. 베어링 닥터 – 운전점검과 이상처치, 베어링의 점검. https://www.nsk.com/kr-ko/tools-resources/troubleshooting/

[4] POSCO Newsroom. 포스코명장 특별 인터뷰⑪ 우보만리(牛步萬里) 39 년을...(이정호 명장, 포항제철소 설비기술부). https://newsroom.posco.com/kr/%ED%8F%AC%EC%8A%A4%EC%BD%94%EB%AA%85%EC%9E%A5-%ED%8A%B9%EB%B3%84-%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%B7%B0%E3%89%91-%EC%9A%B0%EB%B3%B4%EB%A7%8C%EB%A6%AC%E7%89%9B%E6%AD%A5%E8%90%AC%E9%87%8C-39%EB%85%84%EC%9D%84/

[5] NASA. IMS Bearings Dataset. https://data.nasa.gov/dataset/ims-bearings

[6] Case Western Reserve University. Bearing Data Center. https://engineering.case.edu/bearingdatacenter

[7] Wang, B., Lei, Y., Li, N., Li, N. (2020). A Hybrid Prognostics Approach for Estimating Remaining Useful Life of Rolling Element Bearings. IEEE Transactions on Reliability, 69(1), 401–412. https://ieeexplore.ieee.org/document/8576668

[8] Lei, Y., Han, T., Wang, B., Li, N., Yan, T., Yang, J. (2019). XJTU-SY Rolling Element Bearing Accelerated Life Test Datasets: A Tutorial. Journal of Mechanical Engineering, 55(16), 1–6. https://qikan.cmes.org/jxgcxb/CN/10.3901/JME.2019.16.001

[9] Reliable Plant. Finding, Fixing Problems in Coal Pulverizer Exhauster Bearings. https://www.reliableplant.com/Read/6401/coal-pulverizer-exhauster-bearings

[10] Chung, J. P., Yoo, H. H. (2021). Blade Fault Diagnosis Using Mahalanobis Distance. Journal of Mechanical Science and Technology, 35(4), 1377–1385. https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002703421